

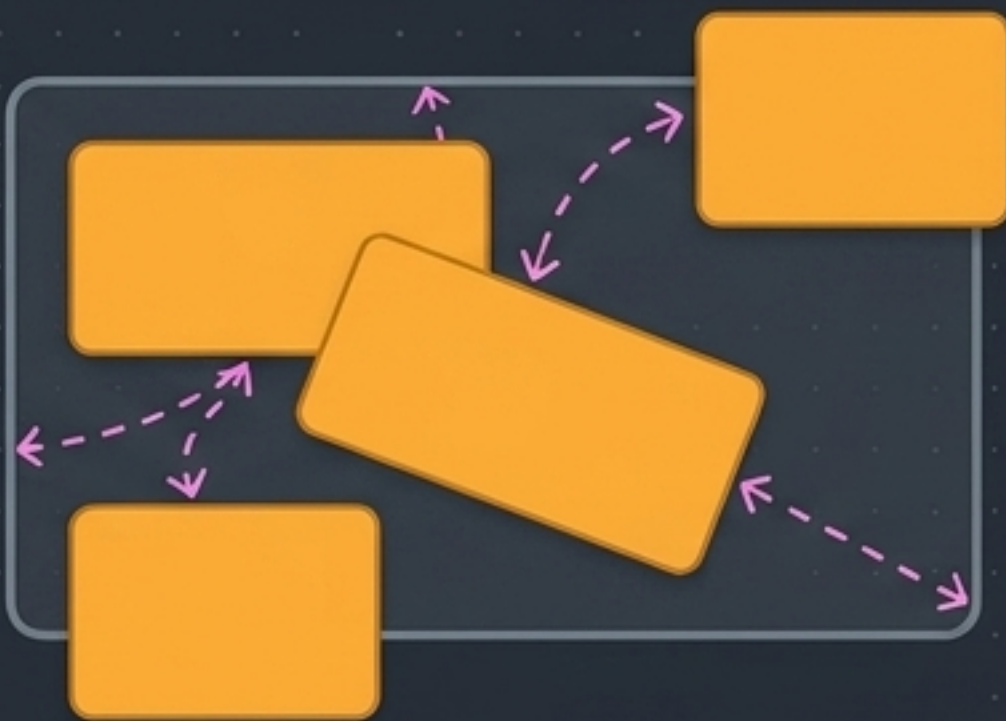
Desenvolvimento Web: O Guia Definitivo do CSS Flexbox

Construindo layouts responsivos e
multidirecionais, um eixo de cada vez.

Baseado no módulo Front End (Senac 2026).

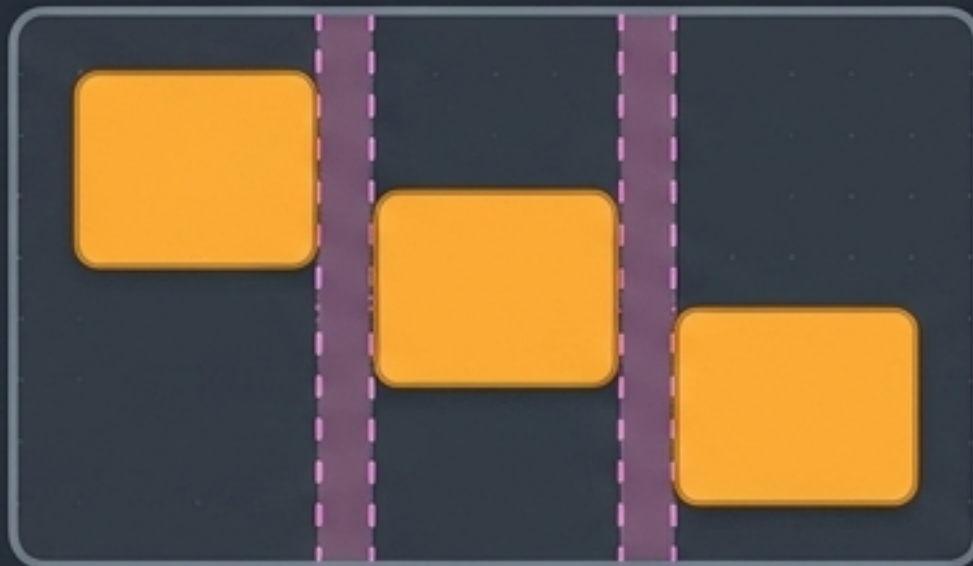
A Evolução do Layout Web

Position (absolute, float)



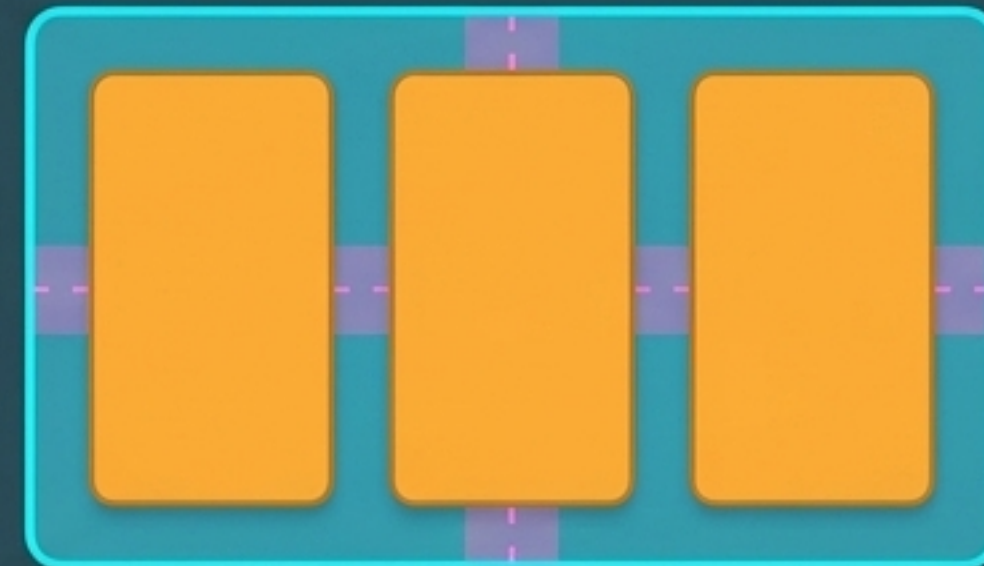
O Caos. Elementos sobrepostos caoticamente e estruturas frágeis.

Display (inline-block)



A Rigidez. Comportamento estático com limitações severas de espaçamento.

Flexbox



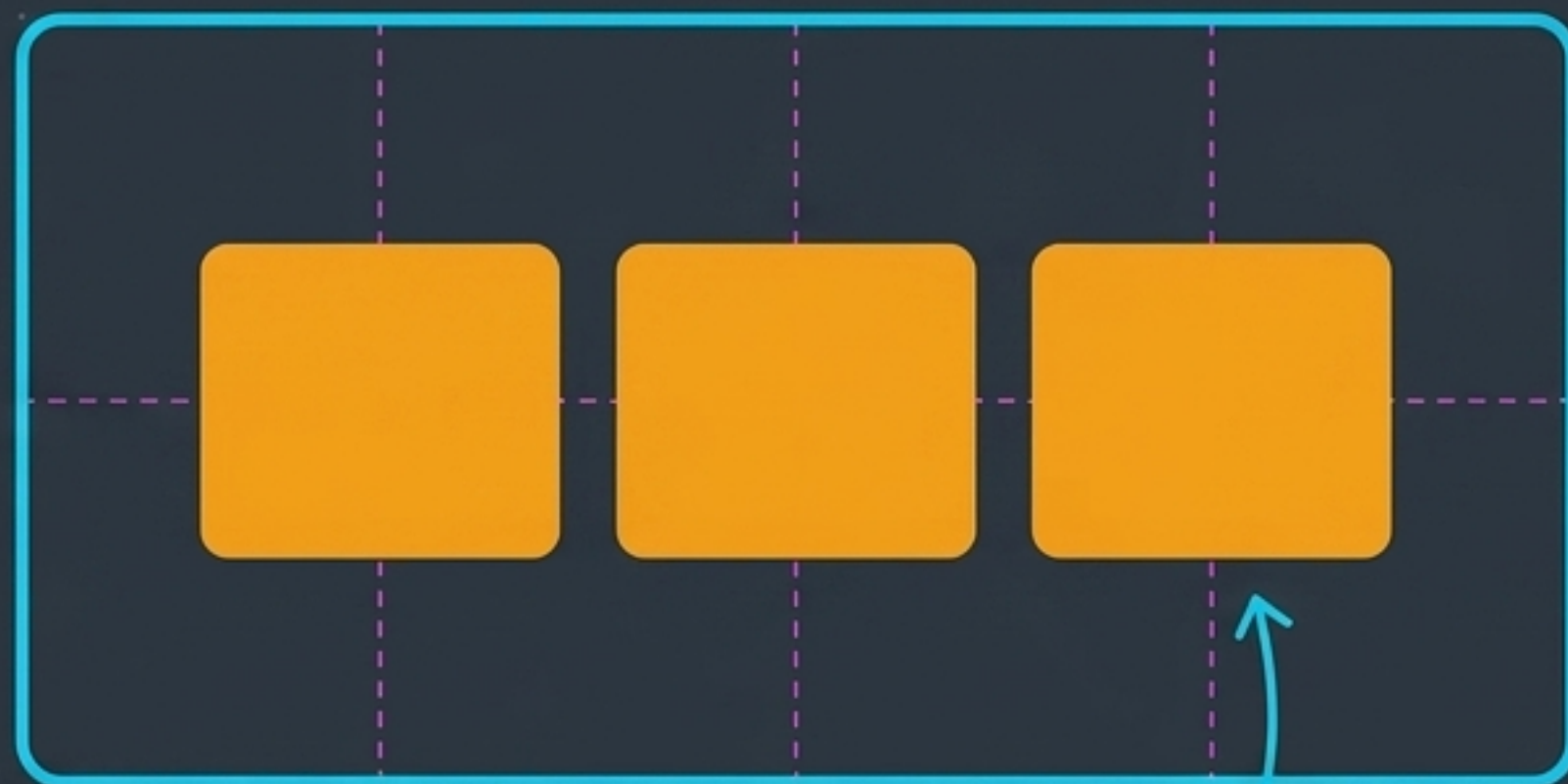
A Solução. Distribuição inteligente e alinhamento perfeito numa grelha flexível.

○ Modelo Mental: Pai e Filhos

```
1 <div class="container">
2   <div class="item"></div>
3   <div class="item"></div>
4   <div class="item"></div>
5 </div>

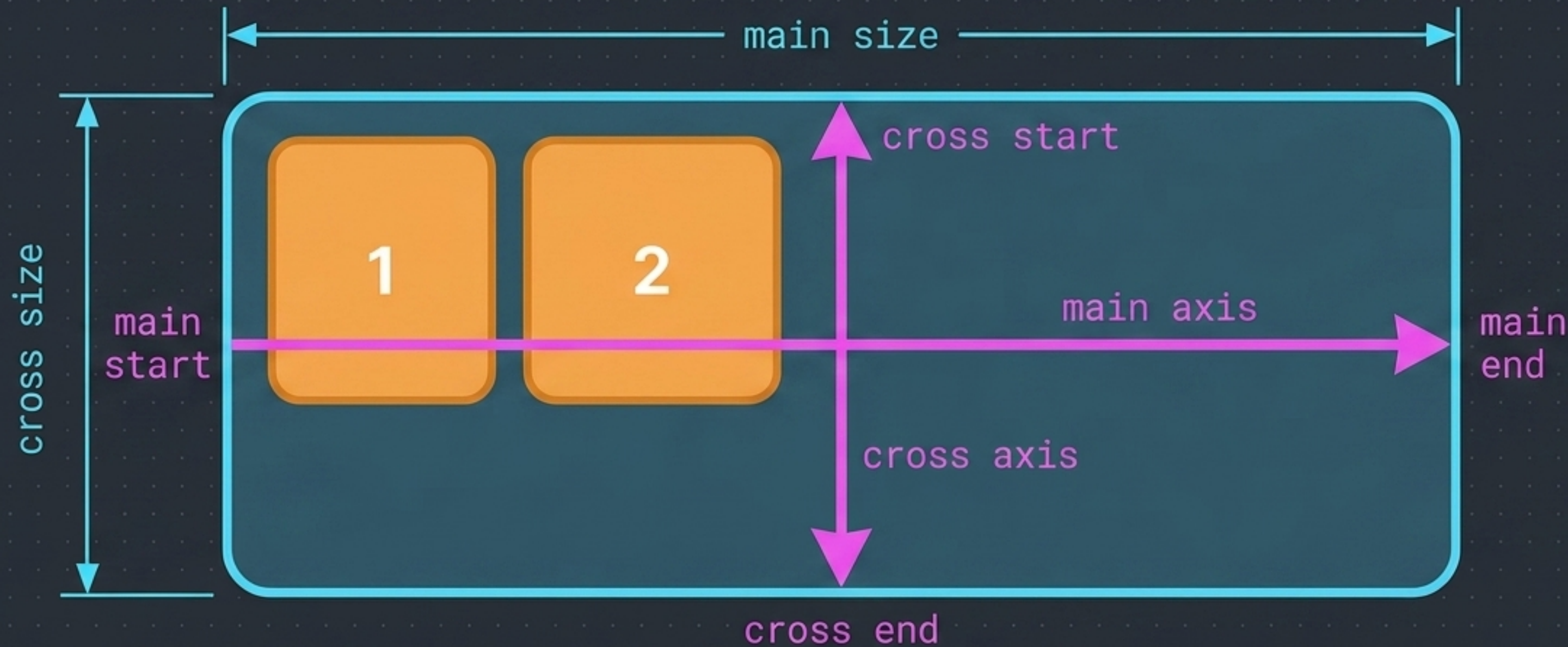
.container { display: flex; }
```

Flex Container (Elemento-Pai): Dita a direção, o alinhamento global e o fluxo.



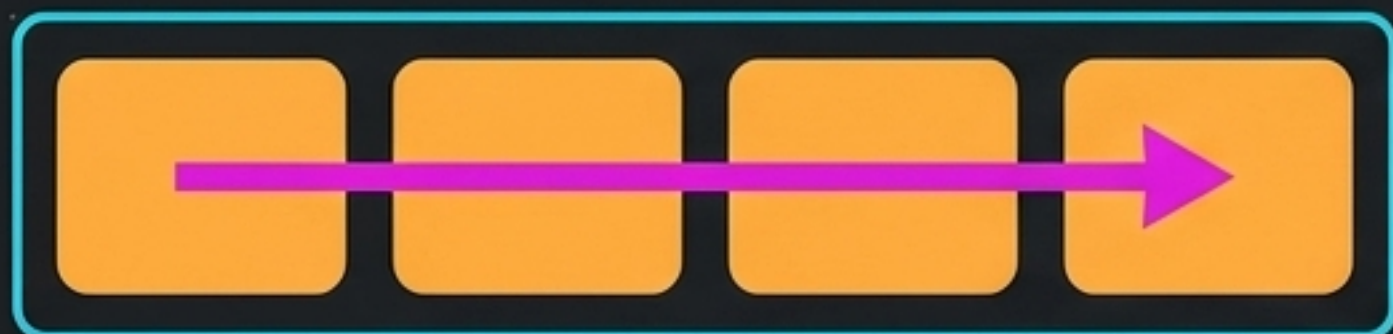
Flex Items (Elementos-Filhos): Respondem às regras do pai, mas podem ter proporções próprias.

A Anatomia do Espaço: O Sistema de Eixos



Definir o Eixo Principal (flex-direction)

row (Padrão)



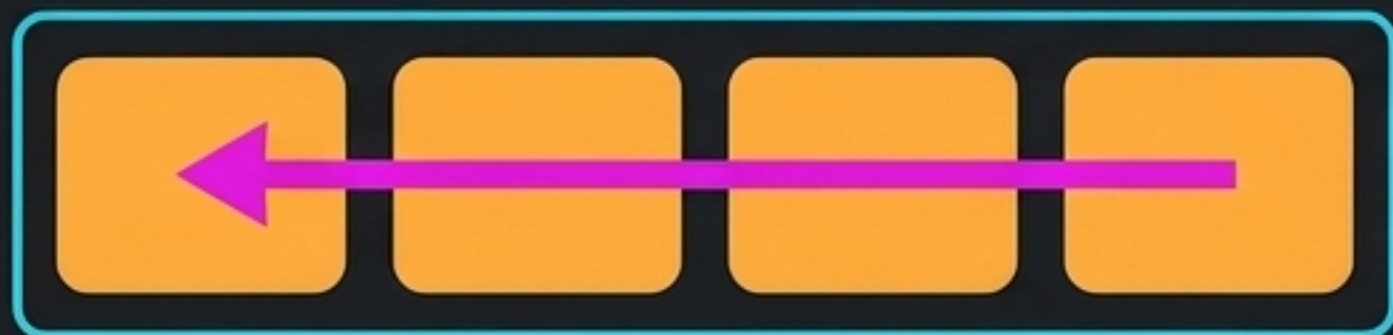
column



column-reverse

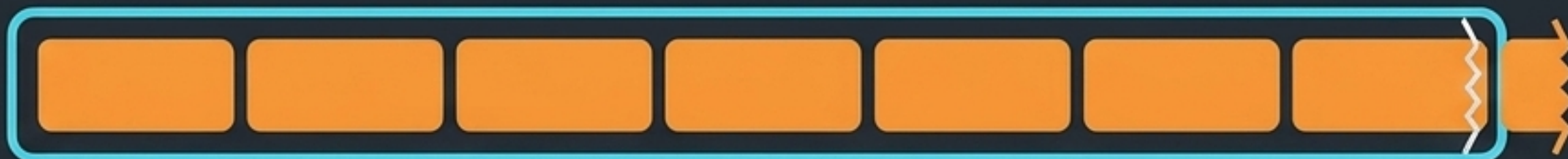


row-reverse



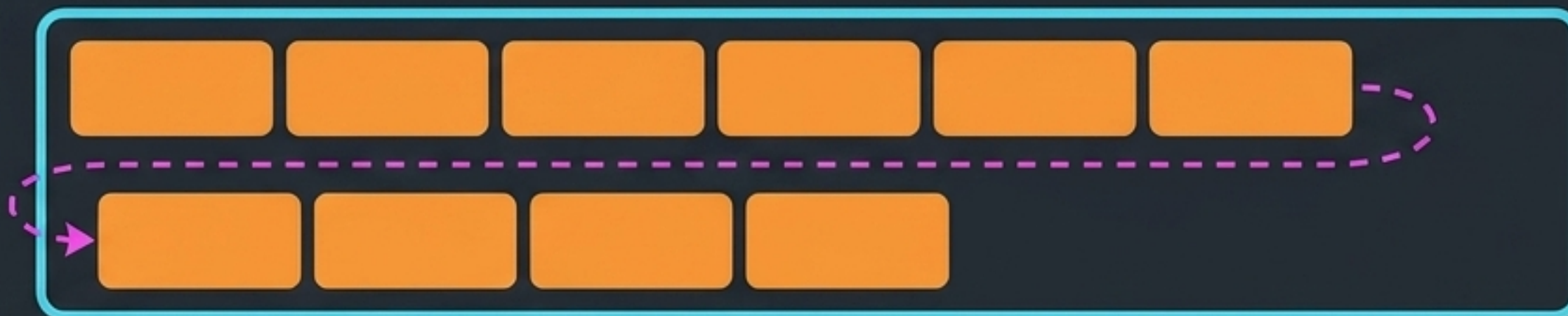
Controle de Quebra e Fluxo (flex-wrap)

nowrap (Padrão)



Todos os itens esmagados numa só linha.

wrap



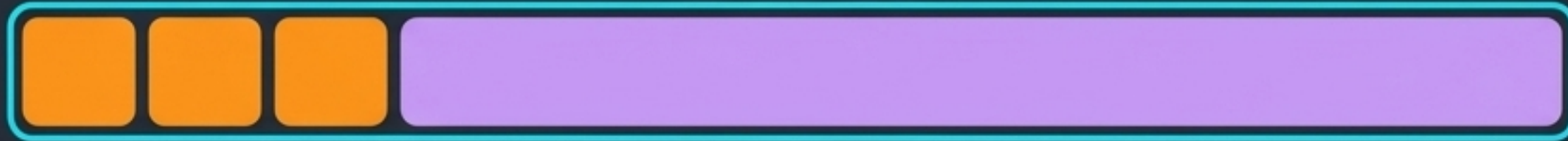
Itens quebram ordenadamente para a linha inferior.

```
.container { flex-flow: row wrap; }
```

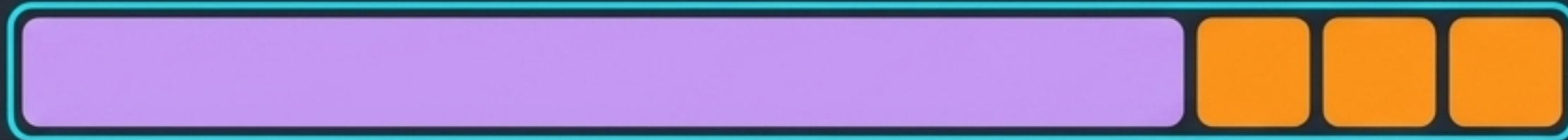
Shorthand: A propriedade flex-flow combina direção e quebra numa só linha.

Alinhamento no Eixo Principal (justify-content)

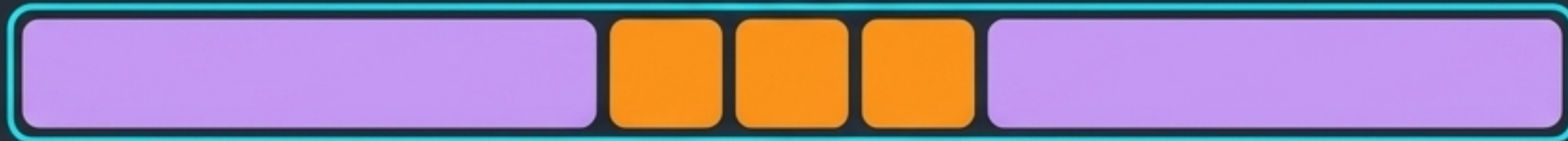
flex-start



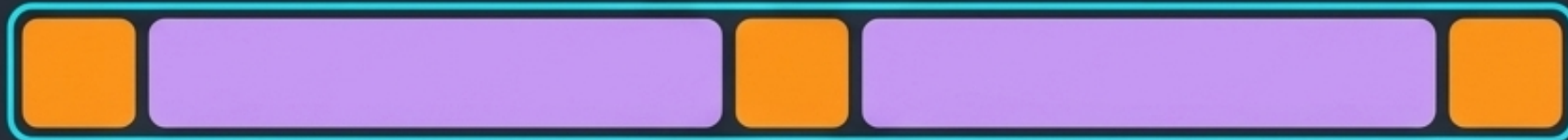
flex-end



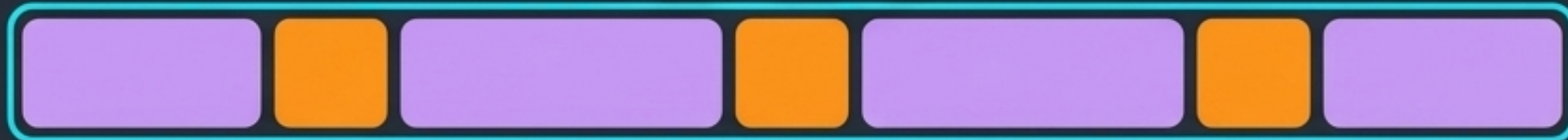
center



space-between

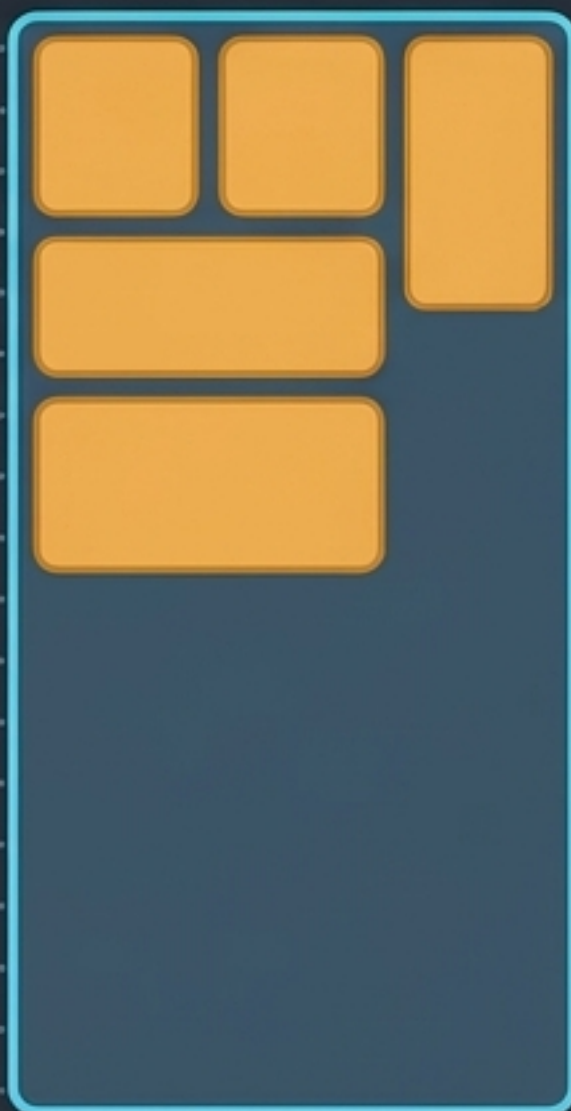


space-around

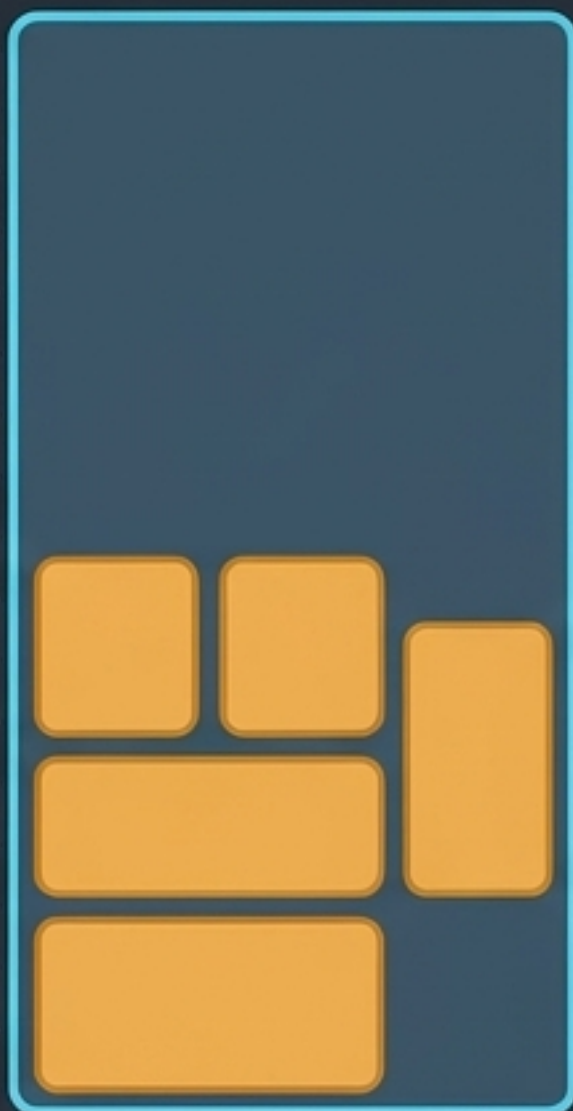


Alinhamento no Eixo Transversal (align-items)

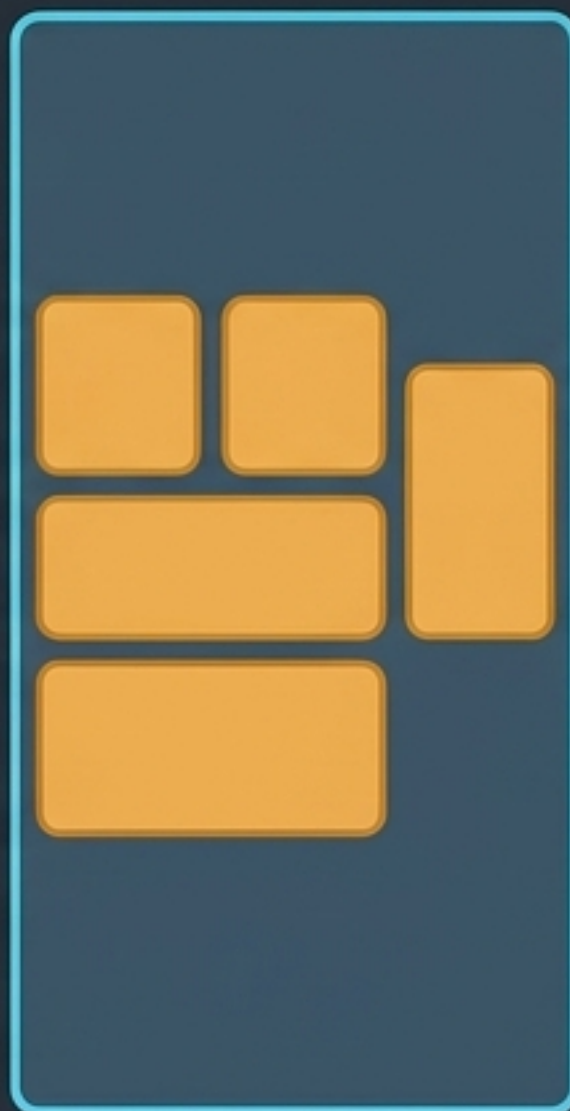
flex-start



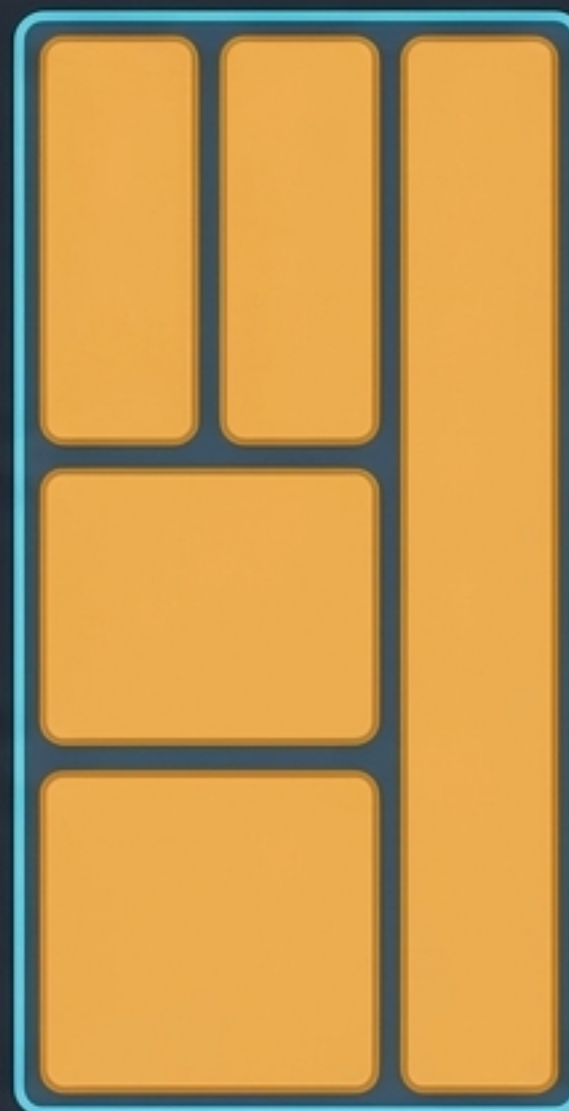
flex-end



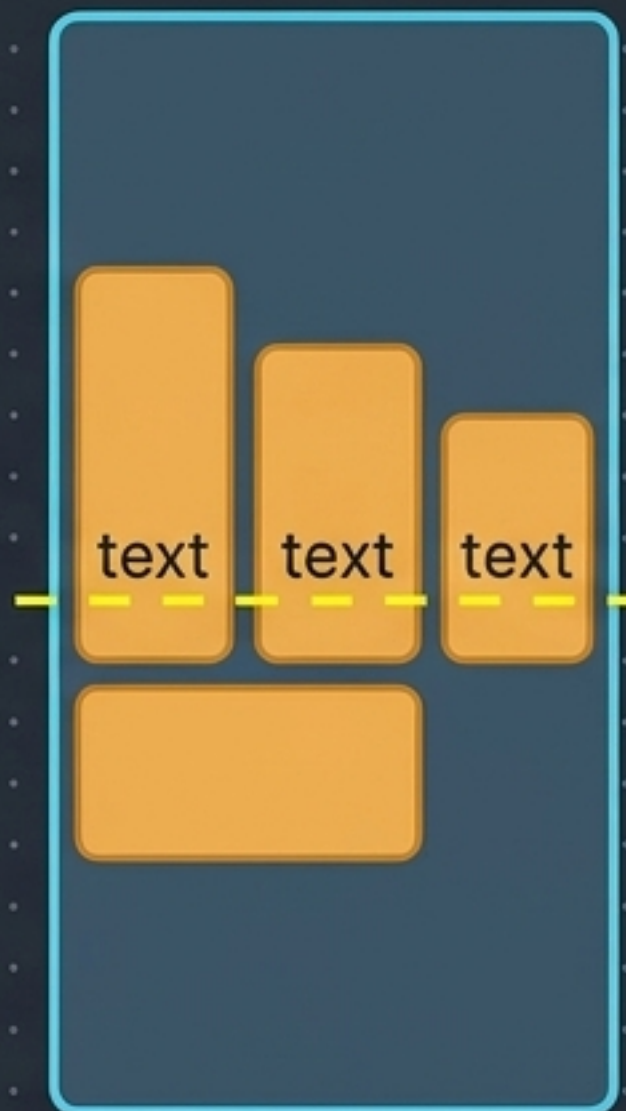
center



stretch (Padrão)



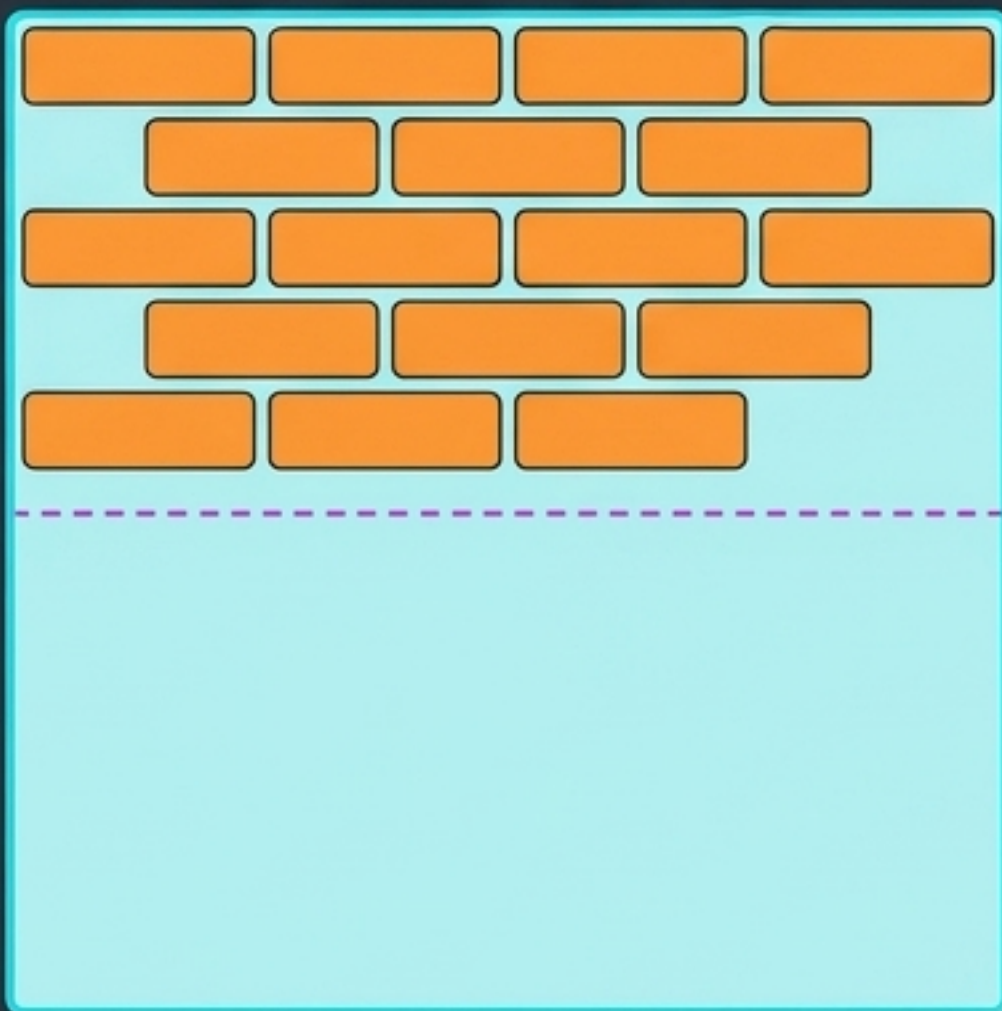
baseline



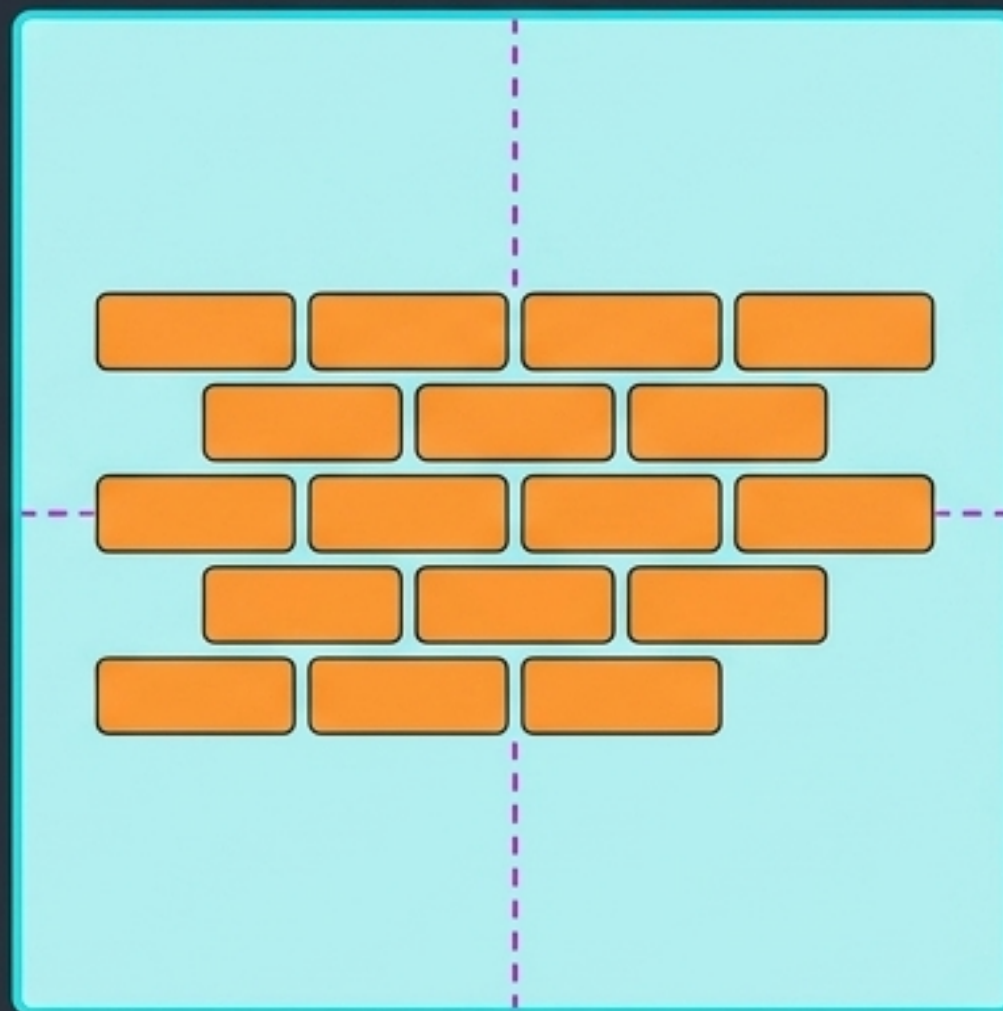
Alinhamento Multilinha (align-content)

⚠ **Atenção:** Esta propriedade apenas funciona se houver múltiplas linhas (requer **flex-wrap: wrap**).

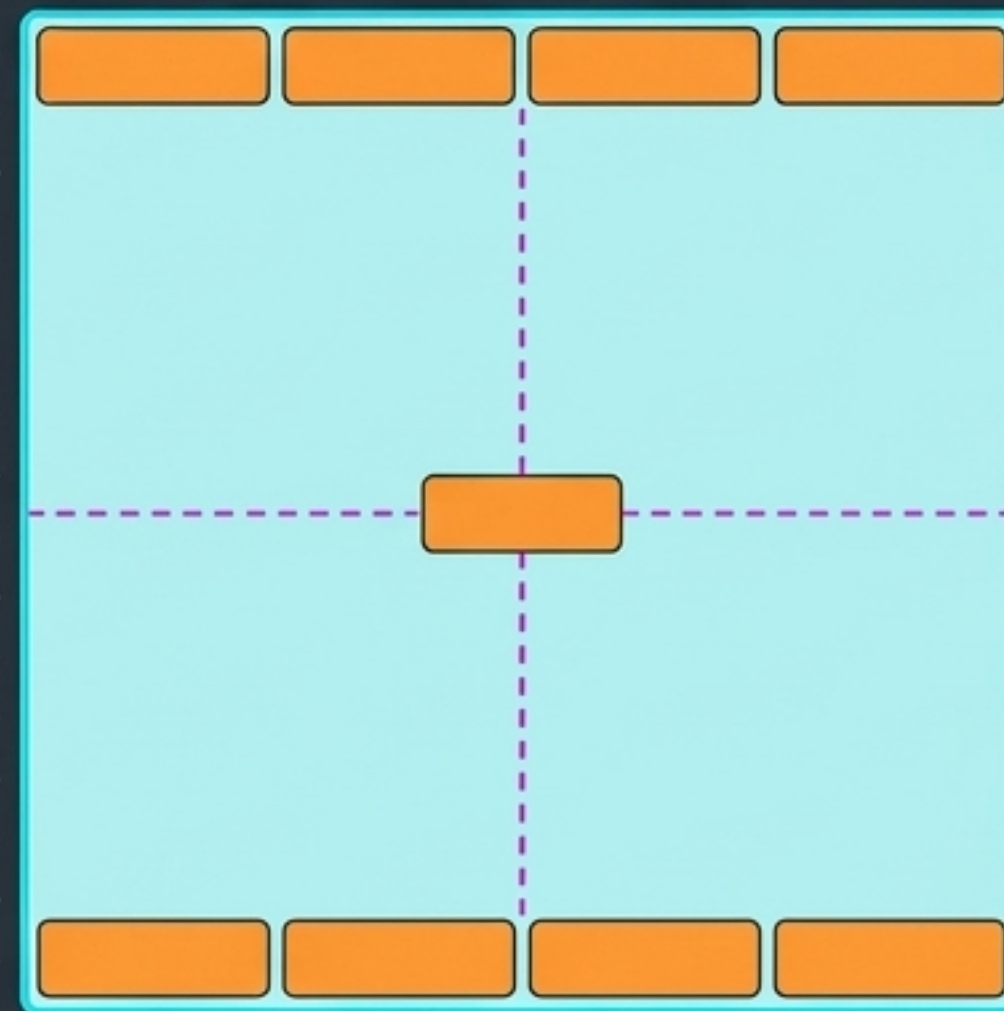
flex-start



center



space-between

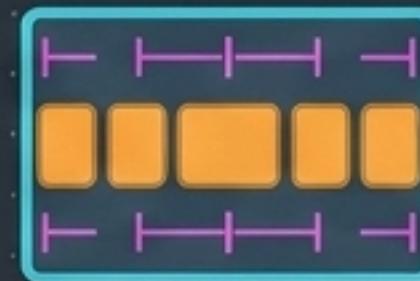


Matriz de Diagnóstico: Qual propriedade usar?

O que pretende alinhar?

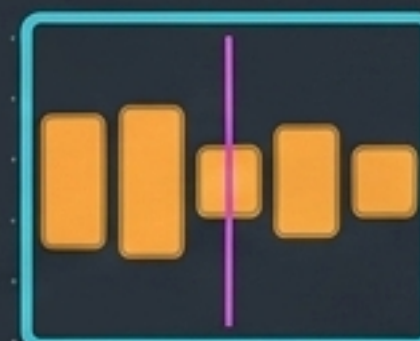
Ao longo do eixo principal (horizontal)

`justify-content`



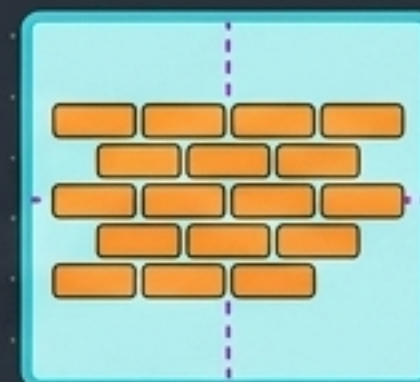
Perpendicular ao eixo (uma única linha)

`align-items`



Linhas inteiras empilhadas (requer wrap)

`align-content`



Propriedades do Filho

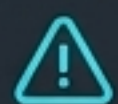
Proporção e Escala (`flex-grow` e `flex-shrink`)

Onde o container dita as regras globais, o item individual pode ditar o seu próprio peso na distribuição do espaço.

`flex-grow`



`flex-shrink`

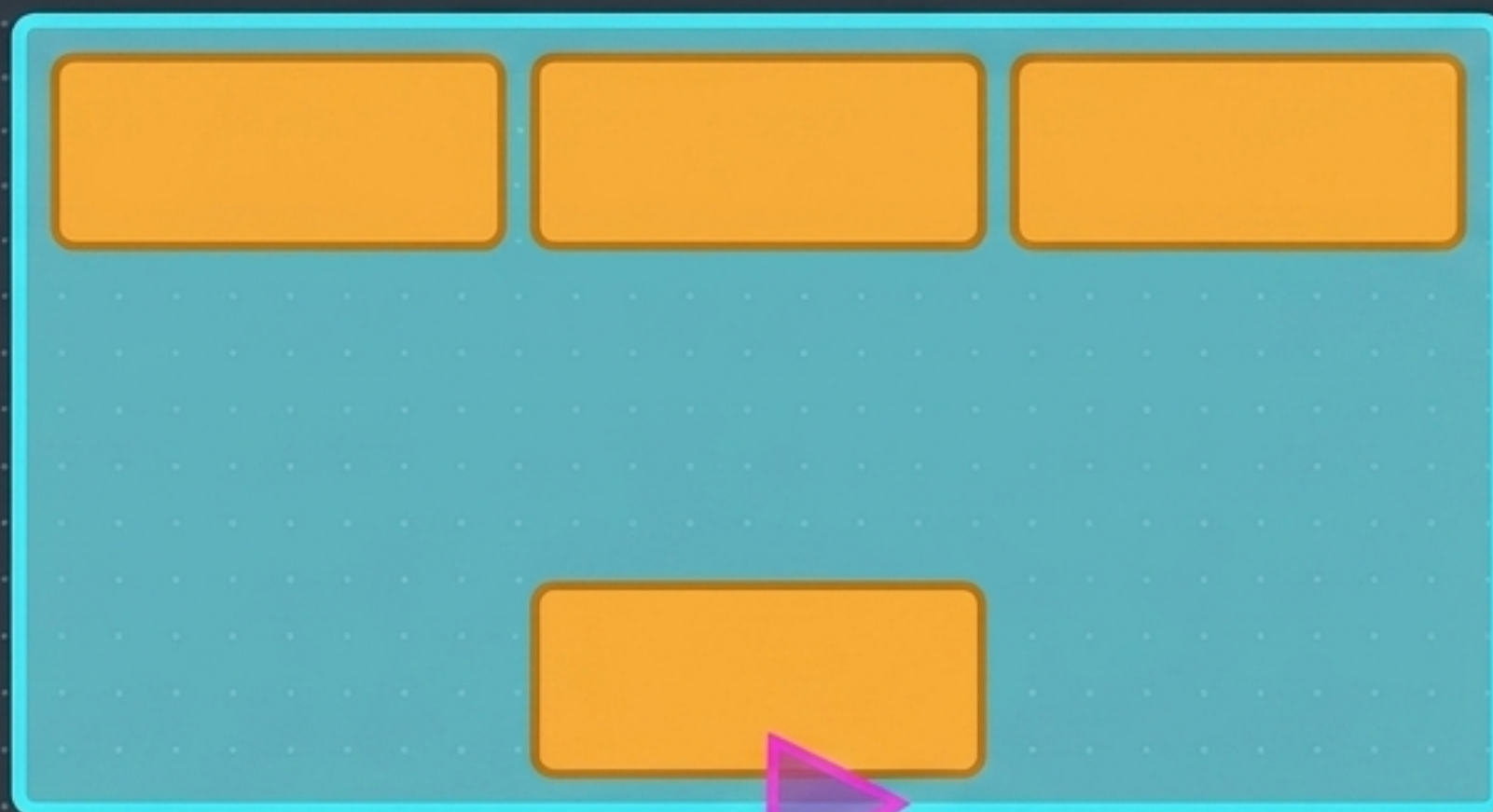


`flex-shrink`: Define a capacidade de um item encolher caso o espaço disponível não seja suficiente. Valores negativos não são aceites.

```
.item {  
  flex-shrink: 1;  
}
```


Quebrando as Regras Globais (**align-self**)

`align-items: flex-start`



`align-self: flex-end`

Permite sobrescrever o alinhamento transversal ditado pelo pai para itens específicos. A exceção que confirma a regra.

O Cheat-Sheet do Arquiteto Flexbox

Propriedades do Pai (Container)

- `display: flex`
- `flex-direction` (`row` | `column`)
- `flex-wrap` (`nowrap` | `wrap`)
- `justify-content` (Alinha no Eixo Principal)
- `align-items` (Alinha no Eixo Transversal)
- `align-content` (Alinhamento Multilinha)

Propriedades do Filho (Item)

- `flex-grow` (Ocupar espaço extra)
- `flex-shrink` (Encolher se necessário)
- `align-self` (Sobrescrever o eixo transversal individualmente)

Domine o Eixo. Controle o Layout.